

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Laboratorio de Programación Orientada a Objetos

Practica Web

Elva Lizeth Hernández Gaytán

2101295

Grupo: 032

Para esta práctica se desarrolló una aplicación web CRUD utilizando Spring Boot, MySQL y Tomcat. El sistema permite administrar productos mediante operaciones básicas como agregar, visualizar, editar y eliminar registros almacenados en una base de datos.

Para esta practica se uso lo siguiente:

- Java
- Spring Boot
- MySQL
- NetBeans
- TomCat
- Maven
- Thymeleaf
- GitHub

El sistema realiza las siguientes funciones:

- Agregar productos
- Muestra lista de productos
- Editar producto
- Eliminar productos
- Guardar información en MySQL

Cada producto contiene:

ID, Nombre y Precio

Configuración de la aplicación

Se necesita tener instalado los siguientes programas:

- Java JDK 17 o superior
- MySQL Server
- MySQL Workbench
- Apache NetBeans

1) Abrir MySQL Workbench y ejecutar el siguiente comando:

`CREATE DATABASE crud_productos;`

- 2) Abrir el proyecto en NetBeans ([crudproductos](#)), abrir:
[src/main/resources/application.properties](#) y configurarlo:

Conexión a MySQL

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/practica_crud?useSSL=false&serverTimezone=UTC
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=[CONTRASEÑA]
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
```

Puerto del servidor (cambiar si el 8084 está ocupado)
[server.port=8084](#)

Cambiar **CONTRASEÑA** por la contraseña real de MySQL

- 3) Ejecutar el archivo

Archivo a ejecutar: [CrudproductosApplication.java](#)

- 4) Abrir la aplicación en el navegador entrando a: <http://localhost:8084>

Estructura del Proyecto

El proyecto se divide en las siguientes partes:

- Entity: Representa las tablas de MySQL
- Repository: maneja el acceso a la base de datos
- Controller: Controla las rutas y la lógica
- Templates: Contiene las paginas HTML

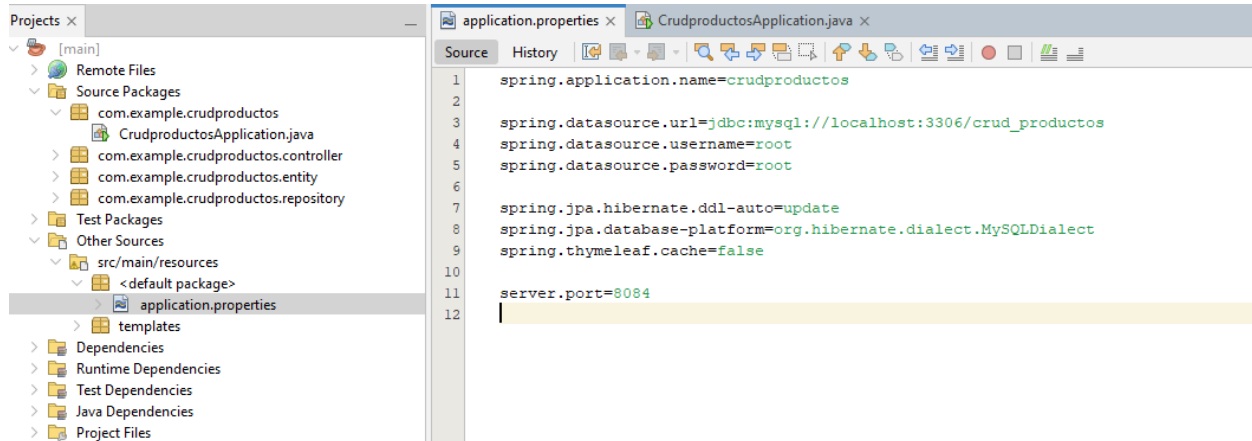
Proyecto en GitHub

<https://github.com/Elva365/crudproductos.git>

Lista de Productos

Nuevo Producto

ID	Nombre	Precio	Acciones
1	Carne	12.4	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
2	Lechuga	5.55	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>
5	papel	67.7	<button>Editar</button> <button>Eliminar</button>



Conclusión

En este proyecto aprendí a desarrollar una aplicación web utilizando Spring Boot y MySQL. También comprendí como conectar Java con una base de datos, realizar operaciones CRUD y entender mejor la estructura del proyecto y como cada parte cumple una función diferente.

Spring Boot me facilitó la creación de la aplicación, ya que muchas configuraciones se realizan automáticamente, como el uso de Tomcat y la conexión con Maven. Como Spring Boot utiliza un servidor Tomcat embebido, por lo que no me fue necesario instalarlo manualmente.

Otra cosa fue organizar el proyecto utilizando paquetes como controller, entity y repository, lo cual ayuda a mantener el código más ordenado y fácil de entender.

Finalmente, esta práctica me ayudó a conocer mejor cómo funcionan las aplicaciones web conectadas a base de datos, y así, los proyectos subirlos a GitHub en donde se almacenarán de manera segura.